



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS

ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS

FRICÇÕES E HETEROGENEIDADE: UMA ANÁLISE ESTRUTURAL E CAUSAL DO
CHOQUE PANDÊMICO NO MERCADO DE TRABALHO JUVENIL BRASILEIRO

Recife
2026

ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS

**FRICÇÕES E HETEROGENEIDADE: UMA ANÁLISE ESTRUTURAL E CAUSAL DO
CHOQUE PANDÊMICO NO MERCADO DE TRABALHO JUVENIL BRASILEIRO***

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Coordenação do Curso de
Ciências Econômicas do Campus Recife
da Universidade Federal de Pernambuco
UFPE, na modalidade de monografia,
como requisito parcial para obtenção do
título de Bacharel em Ciências
Econômicas.

Orientador (a): Prof. Dr. Cristiano da Costa da Silva

Recife

2026

* O presente trabalho é fruto de pesquisa desenvolvida com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Universidade Federal de Pernambuco (PROPESQI/UFPE).

**ESTA FOLHA DEVERÁ SER TROCADA PELA FICHA ELETRÔNICA QUE SERÁ
ELABORADA PELO AUTOR EM <https://fichaeletronica.ufpe.br/ficha.html>**

ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS

**FRICÇÕES E HETEROGENEIDADE: UMA ANÁLISE ESTRUTURAL E CAUSAL DO
CHOQUE PANDÊMICO NO MERCADO DE TRABALHO JUVENIL BRASILEIRO**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Coordenação do Curso de
Ciências Econômicas do Campus Recife
da Universidade Federal de Pernambuco
UFPE, na modalidade de monografia,
como requisito parcial para obtenção do
título de Bacharel em Ciências
Econômicas.

Aprovado em: XX/07/2026

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Cristiano da Costa da Silva (Orientador)
Universidade Federal de Pernambuco

Prof. Dr. Texto Texto Texto (Examinador Interno)
Universidade Federal de Pernambuco

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus, fonte de toda sabedoria e graça, pela providência divina que me concedeu saúde e perseverança ao longo de toda esta jornada acadêmica. À Santíssima Virgem Maria, por sua constante intercessão maternal, amparando-me nos momentos de maior cansaço e incerteza.

À minha avó, Luzinete, e à minha família, pela paciência e os sacrifícios; sem dúvida, o maior investimento da minha educação.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Cristiano da Costa da Silva, por acreditar neste projeto desde a fase do PIBIC e por suas orientações.

À Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e aos professores do Departamento de Economia, pelo ensino público de excelência.

Agradeço à PROPESQI/UFPE pela concessão da bolsa de Iniciação Científica (PIBIC), que permitiu a dedicação necessária para o desenvolvimento da pesquisa originária.

Por fim, à Nathallya e Hellen, e todos os outros amigos que, direta ou indiretamente, me apoiaram e celebraram cada pequeno avanço desta formação. Muito obrigado.

"O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem."

(João Guimarães Rosa)

RESUMO

Este estudo investiga os impactos estruturais e causais da pandemia de COVID-19 sobre a probabilidade de inserção formal da juventude no mercado de trabalho brasileiro. A pesquisa integra uma abordagem microeconômica, utilizando modelos de Diferenças-em-Diferenças com Efeitos Fixos Bidirecionais (TWFE) e Estudos de Evento, com a modelagem macroeconômica do arcabouço Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP). Utilizou-se um painel longitudinal rotativo construído a partir dos microdados da PNAD Contínua (2012-2025), emparelhado com o fluxo de admissões do CAGED como proxy de demanda agregada. Os resultados microeconômicos revelam que o choque não foi simétrico: as firmas adotaram um comportamento de "Fuga para a Qualidade", beneficiando jovens com ensino superior, enquanto jovens negros e pardos sofreram uma penalização aguda e persistente, consubstanciando dinâmicas de discriminação estatística e o "Efeito Cicatriz". Sob a ótica macroestrutural, a calibração revelou um colapso na eficiência de matching e um deslocamento permanente da Curva de Beveridge para a direita, indicando um aumento crônico no desalinhamento de competências. A simulação do Paradoxo de Shimer confirmou que a rigidez institucional salarial forçou o mercado a realizar o ajuste da crise inteiramente via quantidades (redução de contratações e aumento de demissões). Conclui-se que a pandemia consolidou uma quebra estrutural, resultando em um mercado mais excludente, o que demanda Políticas Ativas de Mercado de Trabalho (ALMPs) focadas na mitigação de fricções informacionais e na redução das desigualdades ampliadas pela crise.

Palavras-chave: Mercado de Trabalho Juvenil; COVID-19; Diferenças-em-Diferenças; Fricções de Busca; Modelo DMP.

ABSTRACT

This study investigates the structural and causal impacts of the COVID-19 pandemic on the probability of formal insertion of youth into the Brazilian labor market. The research integrates a microeconomic approach, using Difference-in-Differences models with Two-Way Fixed Effects (TWFE) and Event Studies, with the macroeconomic modeling of the Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP) framework. A rotating longitudinal panel was constructed using microdata from the Continuous PNAD (2012-2025), paired with the flow of formal admissions from CAGED as a proxy for aggregate demand. Microeconomic results reveal that the shock was asymmetric: firms adopted a "Flight to Quality" behavior, benefiting youth with higher education, while black and mixed-race (pardo) youth suffered an acute and persistent penalty, substantiating dynamics of statistical discrimination and the "Scarring Effect". From a macrostructural perspective, the calibration revealed a collapse in matching efficiency and a permanent outward shift of the Beveridge Curve, indicating a chronic increase in skill mismatch. The simulation of the Shimer Paradox confirmed that institutional wage rigidity forced the market to adjust to the crisis entirely through quantities (reduced hiring and increased layoffs). In conclusion, the pandemic consolidated a structural break, resulting in a more exclusionary market, which demands Active Labor Market Policies (ALMPs) focused on mitigating informational frictions and reducing the inequalities amplified by the crisis.

Keywords: Youth Labor Market; COVID-19; Difference-in-Differences; Search Frictions; DMP Model.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Gráfico 1 –	Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego: 31 Evolução do Gap entre Pardos e Brancos (Modelo Base)
Gráfico 2 –	Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego: 32 Evolução do Gap entre Pardos e Brancos (Robusto)
Gráfico 3 –	Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego: 33 Evolução do Gap entre Adultos (25-29) e Adolescentes (14-17)
Gráfico 4 –	Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego: 33 Evolução do Gap entre Ensino Superior e Ensino Fundamental
Gráfico 5 –	Taxas de Transição de Pissarides: Contratação e Separação 36
Gráfico 6 –	Curva de Beveridge 37
Gráfico 7 –	Evolução da Eficiência de Matching (A) 39
Gráfico 8 –	Desemprego de Equilíbrio (u^*) sob Diferentes Regimes Salariais 40
Gráfico 9 –	Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego: 46 Evolução do Gap entre Pretos e Brancos
Gráfico 10 –	Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego: 46 Evolução do Gap entre Mulheres e Homens
Gráfico 11 –	Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego: 47 Evolução do Gap entre Jovem (18-24) e Adolescentes (14-17)

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 –	Efeito da Pandemia na Transição para o Emprego	29
Tabela 2 –	Estimação da Função de Matching Juvenil (2012-2025)	36

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CAGED	Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
DiD	Diferenças-em-Diferenças (Differences-in-Differences)
DMP	Modelo Diamond-Mortensen-Pissarides
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
PNADc	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua

LISTA DE SÍMBOLOS

A	Parâmetro de eficiência da função de matching
c	Custo de abertura e manutenção de uma vaga
E	Estoque total de indivíduos ocupados
f	Taxa de transição do desemprego para o emprego
M	Número de contratações ou emparelhamentos bem-sucedidos
p	Produtividade marginal do trabalho
s	Taxa de separação ou transição do emprego para o desemprego
U	Estoque total de indivíduos desocupados
u	Taxa de desemprego
u^*	Taxa de desemprego de estado estacionário
V	Estoque total de vagas de trabalho abertas
v	Taxa de vagas (proxy)
w	Salário resultante da negociação
X_{it}	Vetor de características sociodemográficas de controle
Y_{it}	Variável dependente no modelo (Probabilidade de transição para o emprego)
z	Valor do tempo fora do emprego (salário de reserva / seguro-desemprego)
α	Elasticidade do matching em relação ao estoque de desempregados
β	Poder de barganha do trabalhador na determinação salarial (Nash)
γ	Estimador de Diferenças-em-Diferenças (Efeito causal da pandemia)
E_{it}	Termo de erro estocástico
θ	Tightness ou tensionamento do mercado de trabalho (V/U)
λ_t	Efeito fixo de tempo (Trimestre)
λ_{Trat}	Tendência temporal linear específica do grupo de tratamento

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	16
1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO	16
1.2. PROBLEMA DE PESQUISA	17
1.3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA	18
2. REFERENCIAL TEÓRICO	20
2.1. A DINÂMICA HISTÓRICA DO MERCADO DE TRABALHO	20
2.2. TEORIA DE BUSCA E EMPARELHAMENTO: DIAMOND-MORTENSEN-PISSARIDES (DMP).....	21
2.3. A RIGIDEZ INSTITUCIONAL E O PARADOXO DE SHIMER	22
2.4. CICATRIZES OCUPACIONAIS, SINALIZAÇÃO E A DINÂMICA DA EXCLUSÃO RACIAL.....	23
3. METODOLOGIA.....	25
3.1. ARQUITETURA DE DADOS	25
3.2. EMPARELHAMENTO LONGITUDINAL	26
3.3. ESTRATÉGIA DE IDENTIFICAÇÃO CAUSAL: DID E O MODELO LINEAR DE PROBABILIDADE.....	26
3.4. CALIBRAÇÃO ESTRUTURAL DO MODELO DMP	28
3.5. PARADOXO DE SHIMER E O CENÁRIO CONTRAFACTUAL.....	28
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO	30
4.1. DINÂMICA MICROECONÔMICA E HETEROGENEIDADE CAUSAL (DiD).....	30
4.1.1. Transição Base: Salário de Reserva e a Armadilha da Rotatividade	31
4.1.2. Fuga para a Qualidade e Discriminação Estatística	33
4.2. CALIBRAÇÃO Estrutural.....	36
4.3. O Deslocamento da Curva de Beveridge e eficiência	38
4.4. Rigidez Salarial e o Paradoxo de Shimer no Brasil	40
4.5. A Ponte entre a Micro e a Macroeconomia.....	42
5. CONCLUSÃO	43
APÊNDICE A – ESTUDOS DE EVENTOS	45
REFERÊNCIAS.....	47

1. INTRODUÇÃO

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O mercado de trabalho juvenil no Brasil é historicamente caracterizado por uma volatilidade intrínseca, operando frequentemente como um dos principais amortecedores dos ciclos econômicos do país. No geral, em momentos de expansão, os jovens são os últimos a serem absorvidos pelo setor formal; em recessões, são invariavelmente os primeiros a serem desligados. A literatura econômica documenta de forma exaustiva que a transição do jovem da escola para o trabalho se dá com muita dificuldade, devido a existência de um “hiato de experiência”, e que, sendo permeada por altas taxas de rotatividade, resultam em níveis de desemprego que chegam a triplicar a média nacional para o estrato de 14 a 29 anos, refletindo barreiras estruturais à inserção em postos de qualidade (CORSEUIL et. al., 2021; PASTORE, 2019). Conforme mostra a pesquisa originária deste trabalho (SANTOS, 2025), essas dificuldades não penalizam de forma homogênea, pois, jovens inseridos em famílias de baixa renda, enfrentam uma trajetória de trabalho caracterizada pela informalidade e por postos de baixa produtividade e remuneração, comparado aos demais estratos.

De forma a mitigar tais fricções de entrada juvenil no mercado formal, o Estado brasileiro construiu nas últimas décadas um arcabouço de Políticas Ativas de Mercado de Trabalho (ALMPs), como a Lei do Aprendiz (Lei 10.097/2000) e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Conforme destacam Quintana e Cravo (2024), essas intervenções governamentais visam subsidiar a acumulação inicial de capital humano, ao elevar a produtividade marginal do jovem por meio da formação técnica aliada às oportunidades práticas, e reduzir os custos de seleção das empresas, impactando diretamente a eficiência de emparelhamento (*matching*) da economia entre vagas abertas e jovens desempregados, pois, reduzem a distância entre as exigências das empresas e as competências dos candidatos. Ainda, de acordo com dados de Almeida e Packard (2018), políticas de incentivos fiscais e simplificação burocrática tendo por alvo microempresas, o setor que mais emprega jovens, tiveram impactos positivos sobre a geração de empregos.

Todavia, a eclosão da pandemia de COVID-19 em 2020 impôs um choque sem precedentes a essa dinâmica. A paralisia das atividades de serviços e comércio, intensivos em mão de obra jovem, não apenas destruiu os postos de trabalho tradicionais de entrada, mas desarticulou essas mesmas redes de proteção estatais,

interrompendo contratos de aprendizagem e suspendendo a qualificação presencial, devido as medidas de isolamento social e adaptações das dinâmicas de produção. O resultado imediato foi um severo desalinhamento de competências (*skill mismatch*), pois, enquanto a economia se reestruturava via digitalização dos serviços e trabalho, o estoque de jovens desempregados aumentou (CARVALHO e MENDES, 2022).

À medida que o Brasil iniciou sua recuperação no pós-pandemia, emergiu um cenário contraintuitivo nos dados agregados. O número de contratações explodiu, um fenômeno parcialmente inflado pela transição metodológica para o Novo CAGED, mas a sensação de exclusão nas periferias persistiu (SOUZA, 2020). A motivação central desta monografia reside na hipótese de que a pandemia não representou um choque cíclico neutro, mas sim uma quebra estrutural que induziu as empresas a uma profunda “Fuga para a Qualidade”, tornando o mercado mais rápido e eficiente apenas para uma elite escolarizada, enquanto impunha cicatrizes duradouras aos estratos mais vulneráveis, que as políticas públicas atuais ainda não foram capazes de apagar.

1.2. PROBLEMA DE PESQUISA

A despeito da redução das taxas agregadas de desemprego nos anos subsequentes à crise sanitária, a dinâmica de absorção da juventude no mercado formal parece ter sofrido uma profunda alteração tecnológica (Guimarães e Mendes, 2022). A seletividade das firmas aumentou, e as fricções de busca assumiram novos contornos diante da digitalização dos processos seletivos.

Diante dessa reestruturação, o problema central desta investigação define-se na seguinte questão: Em que medida o choque da pandemia de COVID-19 provocou uma alteração estrutural na tecnologia de emparelhamento do mercado de trabalho juvenil brasileiro e de que forma esse fenômeno afetou causalmente, e de maneira assimétrica, as probabilidades de transição para o emprego de jovens conforme seus perfis sociodemográficos e níveis de capital humano?

Para responder a este problema, o trabalho fundamenta-se e busca validar três hipóteses principais:

- Hipótese de Fuga para a Qualidade (Micro): Sob incerteza radical, as firmas adotaram um comportamento de “aversão ao risco”, priorizando jovens com maiores sinais de produtividade (idade de 25-29 anos e ensino superior), em detrimento dos entrantes inexperientes.

- Hipóteses da Persistência da Cicatriz Racial (Causal): O choque pandêmico aprofundou mecanismos de discriminação estatística, impondo uma penalização adicional persistente sobre jovens pardos e pretos, cujas probabilidades de transição para o emprego não convergiram aos patamares pré-crise.
- Hipóteses da Rigidez Salarial (Macro): A ineficiência no emparelhamento juvenil é exacerbada pela rigidez institucional dos salários no Brasil; pois, incapaz de ajustar o preço (salário real) diante da queda na eficiência de matching, o mercado realizou um ajuste violento via quantidades, resultando em destruição massiva de vagas e aumento do tempo de busca.

1.3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA

A relevância teórica e empírica deste estudo ancora-se na sua abordagem metodológica híbrida, contribuindo à literatura nacional referente a estudos que não isolam o comportamento individual da dinâmica agregada.

O objetivo geral desse estudo é analisar os impactos causais da pandemia sobre a probabilidade de transição desemprego-emprego da juventude, conectando essas heterogeneidades à estimação dos parâmetros estruturais de eficiência e fricção do mercado de trabalho.

Para alcançar esse propósito, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- Construir um painel longitudinal robusto via PNAD Contínua (2012-2025) para estimar as probabilidades de transição do desemprego para o emprego.
- Estimar o impacto causal da pandemia sobre diferentes recortes de raça, gênero, idade e escolaridade, utilizando modelos microeconômicos de Diferenças-em-Diferenças (DiD) e Estudos de Evento (*Event Study*) purificados de pré-tendências de inércia precária.
- Calibrar a Função de Matching da juventude brasileira no arcabouço de Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP), estimando endogenamente a elasticidade do emparelhamento e o deslocamento histórico da Curva de Beveridge.

- Analisar o colapso da eficiência vis-à-vis o ruído estatístico gerado pelo Novo CAGED, e simular a rigidez salarial do mercado brasileiro à luz do Paradoxo de Shimer.

A justificativa deste trabalho extrapola o exercício econométrico. Ao evidenciar que o aumento do desemprego e a exclusão racial não foi um mero sintoma de demanda agregada fraca, mas sim o resultado de uma ineficiência estrutural e de rigidez institucional, contribuindo com subsídios vitais para o desenho de políticas públicas. Combater as cicatrizes deixadas pela pandemia exige que o Estado pare de tratar o desemprego como um bloco homogêneo e passe a focar na redução dos custos informacionais e na reparação do capital humano dos grupos mais vulneráveis.

Ademais, representa a evolução de uma pesquisa de iniciação científica (PIBIC/UFPE) financiada pela PROPESQI-UFPE, contribuindo para os objetivos sociais dela.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A análise das transições ocupacionais da juventude brasileira no contexto de um choque exógeno exige um arcabouço que transcenda a dicotomia entre oferta e demanda agregadas. É necessário compreender as fricções que impedem que o encontro entre firmas e trabalhadores ocorra de forma eficiente. Para tanto, esta revisão articula a dinâmica histórica do mercado juvenil nacional com a formalização estrutural do modelo Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP).

2.1. A DINÂMICA HISTÓRICA DO MERCADO DE TRABALHO JUVENIL NO BRASIL

O mercado de trabalho juvenil no Brasil não deve ser compreendido apenas como um estágio de transição, mas como um estrato econômico que absorve as maiores cargas de volatilidade macroeconômica. Pastore (2019) argumenta que a inserção laboral do jovem brasileiro é marcada pela alternância constante entre postos de baixa produtividade, informalidade e períodos de desemprego. Essa dinâmica é fruto de barreiras estruturais onde a falta de experiência sinaliza um risco elevado para o empregador, transformando o jovem no que a literatura denomina como a principal variável de ajuste do mercado (CORSEUIL et al., 2014).

Conforme desenvolvido em Corseuil et al. (2021) e Santos (2025), o desemprego juvenil no Brasil não é explicado apenas pela falta de qualificação, mas por uma falha na estrutura de sinais do mercado; a inexperiência gera uma assimetria de informação que as empresas tentam resolver através da seletividade extrema. Nesse hiato, o papel das Políticas Ativas de Mercado de Trabalho (ALMPs) torna-se central. Quintana e Cravo (2024), ao analisarem o impacto do Pronatec, demonstram que o treinamento orientado pela demanda tem o potencial de reduzir a rotatividade e elevar a eficiência do emparelhamento. Todavia, o debate acadêmico impõe uma ressalva: no Brasil, tais políticas frequentemente sofrem de descontinuidade institucional, o que impede a formação de uma ponte sólida entre a escola e o setor formal, deixando o jovem à mercê dos ciclos da economia nacional.

A pandemia de COVID-19, portanto, não encontrou um mercado juvenil resiliente, mas um sistema já fragilizado por fricções de longa data. Representou um ponto de inflexão na economia global, com um choque multidimensional que afetou simultaneamente a oferta, com a paralisação de parte da produção, e a demanda, na

retração do consumo e no isolamento social, e, no contexto juvenil, operou como um catalisador de desigualdades preexistentes. Os estudos de Andrade et al. (2024) e Guimarães e Mendes (2022) evidenciam que jovens de baixa escolaridade, especialmente mulheres e indivíduos pretos e pardos, suportaram a maior carga de demissões nos estágios iniciais da crise. Setores de serviço e comércio presencial, tradicionais portas de entrada para o primeiro emprego, colapsaram.

A ascensão do trabalho remoto e a plataformização das relações de trabalho, documentas por Castelo Branco et al. (2020), geraram um “desalinhamento de competências” (*skill mismatch*): os postos de trabalho remanescentes ou recém-criados exigiam habilidades e maturidade operacional que o jovem médio, recém-egresso do sistema escolar e com sua formação prática interrompida, não possuía. Dessa forma, a pandemia não apenas contraiu vagas, mas alterou a eficiência do processo de seleção e emparelhamento.

2.2. TEORIA DE BUSCA E EMPARELHAMENTO: DIAMOND-MORTENSEN-PISSARIDES (DMP)

Para formalizar essas fricções que geram ineficiências na dinâmica do mercado, adotamos a teoria de equilíbrio de busca consolidada por Pissarides (2000). Diferente do modelo walrasiano, onde o ajuste ocorre instantaneamente via preços (salários), o modelo DMP assume que o mercado de trabalho é caracterizado por atritos informacionais e espaciais. O encontro entre uma firma com uma vaga (V) e um trabalhador desempregado (U) é medido por uma Função de Matching (M), que representa a tecnologia de intermediação de uma economia.

À luz da realidade brasileira, pondera-se que o parâmetro de eficiência (A) não é apenas uma constante tecnológica, mas um reflexo do ambiente institucional. Se o Estado falha na intermediação ou se as empresas aumentam a seletividade excludente, o valor de A colapsa, significando que, mesmo que existam vagas e desempregados, o encontro não ocorre. No arcabouço DMP, o volume de novas contratações (M_t) em um dado período é representado por uma função de matching homogênea de grau 1, que combina o estoque de desempregados (U_t) e o número de vagas disponíveis (V_t):

$$M_t = A \cdot U_t^\alpha V_t^{1-\alpha}$$

Nesta especificação do tipo Cobb-Douglas, α é a elasticidade do emparelhamento em relação ao estoque de desempregados.

Uma variável fundamental para entender a dinâmica de contratação é a taxa de tensionamento do mercado (*tightness*), definida como a razão entre vagas e desempregados ($\theta = V_t/U_t$). Para o jovem brasileiro, um alto θ devido a existência de muitas vagas abertas não garante emprego se a eficiência A estiver degradada. É este paradoxo que observamos no pós-pandemia: um mercado aparentemente aquecido em termos de vagas, mas ineficiente em absorver os jovens mais vulneráveis no período de isolamento.

A transição para o emprego (f), também chamada de taxa de contratação, é, portanto, uma função endógena desse tensionamento: $f(\theta) = M_t/U_t = A\theta^{1-\alpha}$. Se a pandemia alterou a percepção de risco das firmas, aumentando a exigência de sinalização, ela reduziu efetivamente a probabilidade f , forçando os jovens a um tempo de busca maior, que pode resultar em depreciação de seu capital humano devido à ociosidade prolongada.

Em um estado estacionário, o fluxo de trabalhadores que entra no desemprego deve igualar o fluxo que encontra ocupação. Sendo s a taxa de separação (rotatividade) exógena, o desemprego de equilíbrio (u^*) é determinado por:

$$u^* = \frac{s}{s + f(\theta)}$$

Essa equação revela que o desemprego estrutural de jovens no Brasil é historicamente alto porque a taxa de separação (s) é elevada e, devido a ineficiências crônicas de intermediação (A baixo), a taxa de contratação (f) não consegue compensar o volume de demissões.

2.3. A RIGIDEZ INSTITUCIONAL E O PARADOXO DE SHIMER

Para compreender a magnitude da retração na contratação de jovens, é imperativo analisar a decisão de contratação sob a ótica da firma. No modelo DMP para que uma empresa decida abrir uma vaga direcionada a um jovem, ela incorre em um custo fixo de manutenção da vaga aberta e seleção (c), assim elas abrem vagas até que o valor esperado de uma nova vaga seja igual a zero (Condição de Livre Entrada). Sendo y a produtividade do jovem, w o seu salário, r a taxa de juros e $q(\theta)$ a probabilidade de ela preencher uma vaga, a condição de equilíbrio da firma é:

$$c = q(\theta) \left(\frac{y - w}{r + s} \right)$$

Num cenário de equilíbrio walrasiano perfeito, o salário w atua como a válvula de escape do sistema. Contudo, é neste ponto que a literatura internacional converge com a realidade brasileira através do chamado Paradoxo de Shimer (SHIMER, 2005). Shimer demonstrou que a versão canônica do modelo DMP, que assume que os salários são definidos por uma barganha de Nash perfeitamente flexível, $w = (1 - \beta)z + \beta(y + c\theta)$, falha em explicar a elevada volatilidade do desemprego observada no mundo real perante choques de produtividade. Se a produtividade y cai durante uma crise, a teoria pura sugere que o salário w deveria cair na mesma proporção, mantendo a rentabilidade da firma intacta, evitando a destruição massiva de vagas.

A reflexão que se impõe para o caso brasileiro é diametralmente oposta a essa flexibilidade. O mercado de trabalho no Brasil é pautado por uma forte rigidez institucional à la Shimer, alicerçada na política de valorização do salário-mínimo e na rigidez da Consolidação das Leis do trabalho (CLT) (Souza, 2020). Quando o choque da pandemia de COVID-19 atingiu a economia, a produtividade esperada y do jovem inexperiente afundou. Simultaneamente, a eficiência do emparelhamento A colapsou. Como a rigidez institucional impediu que o salário nominal w caísse para absorver esse impacto, a margem de lucro esperado da firma $(y - w)$ foi esmagada.

Este mecanismo teórico explica de forma cristalina os resultados empíricos desta pesquisa. Sem a capacidade de realizar o ajuste via preços (redução salarial), as empresas que operam no Brasil foram forçadas a realizar um violento ajuste via quantidades. A interrupção abrupta na abertura de novas vagas para a juventude e a elevação da taxa de separação s não foram atos irracionais, mas a resposta das firmas a um mercado engessado, onde o custo de contratação c tornou-se proibitivo face ao risco.

2.4. CICATRIZES OCUPACIONAIS, SINALIZAÇÃO E A DINÂMICA DA EXCLUSÃO RACIAL

O corolário do ajuste via quantidades provocado pela rigidez institucional é a instauração de um regime de seletividade extrema, fenômeno que dialoga diretamente com as hipóteses desta monografia. Quando a contratação se torna um investimento

de alto risco e de margens curtas, como as firmas decidem quem ocupará as escassas vagas remanescentes?

A Teoria da Sinalização (SPENCE, 1973) fornece o alicerce para compreendermos a “Fuga para a Qualidade” observada nos dados pós-2020. Na ausência de testes perfeitos de produtividade, especialmente num ambiente de isolamento social e digitalização dos processos de Recursos Humanos, os empregadores recorrem a proxies observáveis. A idade, estar na faixa dos 25 aos 29 anos, passa a sinalizar maturidade operacional, enquanto a posse de um diploma de Ensino Superior funciona como um escudo contra o risco de ineficiência, isolando esse grupo do choque agregado.

Contudo, a literatura sociológica e econômica nacional alerta que este processo de triagem não é neutro. Oliveira e Raiher (2022) demonstram que a juventude pobre e periférica no Brasil enfrenta obstáculos sobrepostos de inserção. Ao cruzarmos essa realidade com o modelo de busca, emerge um mecanismo de “discriminação estatística”. Diante da incerteza radical trazida pela pandemia, heterogeneidades do mercado foram amplificadas, com a imposição de penalizações adicionais nas probabilidades de transição para jovens pardos e pretos, independentemente do seu nível educacional, o que indica que o risco foi precificado de forma enviesada.

As consequências destas fricções não se dissipam com o fim do isolamento sanitário. A literatura do trabalho cunhou o termo Efeito Cicatriz para descrever a penalização persistente nos rendimentos e na empregabilidade futura de jovens que experienciam o desemprego nos seus anos formativos. Como o modelo DMP nos mostra, ao serem preteridos num mercado ineficiente, os jovens não-brancos e inexperientes acumulam tempo de desemprego, o que deprecia ainda mais a sua produtividade observada y e reduz o seu poder de barganha β .

Gera-se, assim, um ciclo vicioso de exclusão. O desalinhamento de competências não é apenas um acaso tecnológico; é uma fratura estrutural mantida pela seletividade do emparelhamento e pela ineficiência das políticas de reinserção. A pandemia, portanto, transcende a categoria de um choque cíclico e instaura-se como um evento catalisador de fraturas históricas.

3. METODOLOGIA

Para testar as hipóteses de que a pandemia provocou uma quebra estrutural na eficiência de emparelhamento e exacerbou a seletividade excludente, esta pesquisa desenhou uma estratégia empírica de dupla dimensão. O desafio metodológico reside em capturar simultaneamente a microeconomia das trajetórias individuais, quem é contratado e quem é excluído, e a macroeconomia do equilíbrio de busca, como a tecnologia de intermediação falha no agregado. Para superar esta dicotomia, este capítulo detalha a construção do painel longitudinal, a escolha dos estimadores de identificação causal e a calibração do modelo estrutural Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP).

3.1. ARQUITETURA DE DADOS

A modelagem de um mercado com fricções exige a observação simultânea da força de trabalho à procura de emprego (oferta) e do fluxo de vagas geradas pelas empresas (demanda). Para garantir a representatividade nacional, a pesquisa harmonizou duas bases de dados estruturais brasileiras cobrindo o período do primeiro trimestre de 2012 ao primeiro trimestre de 2025.

A dimensão da oferta (microdados) foi extraída da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do IBGE. A amostra foi rigorosamente filtrada para isolar a força de trabalho juvenil (14 a 29 anos), permitindo a construção das matrizes de características observáveis (X_i), que incluem recortes demográficos (sexo, cor/raça), de capital humano (nível de escolaridade) e geográficos.

A dimensão da demanda (macrodados) exigiu uma adaptação metodológica, dado que o Brasil não dispõe de um inquérito contínuo de vagas não preenchidas (*job openings*). Seguindo a literatura empírica nacional, o fluxo bruto de admissões do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED e Novo CAGED) foi adotado como proxy para a demanda agregada das firmas (V_t). Reconhece-se, contudo, a existência de uma quebra estrutural na série a partir de 2020 devido à obrigatoriedade do e-Social (Novo CAGED), que passou a captar vínculos historicamente subnotificados. Para mitigar esse viés contábil, o modelo incorpora Efeitos Fixos Temporais que absorvem as oscilações sistêmicas do novo instrumento de coleta.

3.2. EMPARELHAMENTO LONGITUDINAL

A estimação do impacto causal sobre a probabilidade de um jovem transitar do desemprego para o emprego exige a observação do mesmo indivíduo ao longo do tempo. Embora a PNAD Contínua possua um desenho de painel rotativo (onde os domicílios são entrevistados por cinco trimestres consecutivos), o IBGE não fornece um identificador individual isento de atrito. A simples fusão de bases poderia gerar "falsos positivos" de transição caso um morador desempregado saísse do domicílio e fosse substituído por outro já empregado.

Para assegurar a validade interna da base, aplicou-se o algoritmo de emparelhamento longitudinal determinístico de Ribas e Soares (2008). Este método constrói uma chave primária complexa e submete as observações adjacentes a filtros de invariância estrita: características imutáveis (como sexo e raça declarada) não podem divergir entre os trimestres, e características previsíveis (como a idade) só podem estagnar ou avançar exatamente um ano.

A aplicação deste algoritmo garantiu que a variável dependente do modelo microeconométrico (Y_{it}), definida como uma variável dummy binária de Transição para o Emprego ($Y_{it} = 1$ se o jovem encontra ocupação no trimestre seguinte, e $Y_{it} = 0$ caso contrário), reflita uma superação real das fricções de busca, eliminando artefatos de erro de amostragem.

3.3. ESTRATÉGIA DE IDENTIFICAÇÃO CAUSAL: DID E O MODELO LINEAR DE PROBABILIDADE

Com as trajetórias individuais validadas, a pesquisa avança para mensurar as heterogeneidades do choque. Para tal, estimou-se um modelo de Diferenças-em-Diferenças (DiD) generalizado.

Apesar de a variável dependente ser binária, optou-se pela estimação através do Modelo Linear de Probabilidade (MLP) estimado por Mínimos Quadrados Ordinários (OLS), preterindo modelos não-lineares clássicos como Logit ou Probit. A justificativa para essa escolha, ancorada em Wooldridge (2010), deve-se ao fato de o modelo exigir o controle da heterogeneidade inobservável através de Efeitos Fixos Bidirecionais (*Two-Way Fixed Effects* - TWFE) para as 27 Unidades da Federação e mais de 50 trimestres. A inclusão de uma vasta gama de Efeitos Fixos em modelos de probabilidade não-linear gera o severo viés conhecido como Problema dos

Parâmetros Incidentais. O MLP, além de computacionalmente consistente neste cenário, permite a interpretação direta dos coeficientes como efeitos marginais (em pontos percentuais), o que é ideal para a extração do impacto causal (δ).

A equação estrutural do modelo de diferenças-em-diferenças assume a seguinte forma:

$$Y_{it} = \alpha + \gamma X_{it} + \delta(\text{Tratamento}_i \times \text{Pós-Pandemia}_t) + \lambda_t + \mu_j + \rho(X_i \times t) + \epsilon_{it}$$

Onde Y_{it} é a transição para o emprego, X_{it} é o vetor de características do jovem, λ_t absorve os choques temporais agregados (Efeitos Fixos de Trimestre), incluindo o choque agregado do Novo CAGED, e μ_j controla a heterogeneidade estrutural inobservável de cada estado (Efeitos Fixos de UF). Para garantir a inferência adequada, os erros-padrão foram clusterizados ao nível da Unidade da Federação, e as estimativas foram ponderadas pelo peso amostral do IBGE (V1028). O componente de maior inovação deste modelo reside no termo $\rho(X_i \times t)$, que introduz tendências lineares temporais específicas por grupo.

Como postulado por Angrist e Pischke (2009), quando os grupos analisados possuem trajetórias de crescimento distintas no período pré-tratamento (violando a premissa de Tendências Paralelas), a saturação do modelo com tendências específicas torna-se mandatória. Nos dados preliminares, jovens de menor escolaridade e não-brancos apresentavam uma probabilidade de transição aparentemente maior e mais volátil devido ao fenômeno da Inércia Precária (alta rotatividade estrutural em subempregos precários). O uso do "Modelo Robusto" limpa matematicamente esse viés secular, permitindo que o estimador δ capture de forma pura o efeito de exclusão ou sinalização provocado pelo choque de 2020.

A avaliação da persistência dessas cicatrizes ocupacionais foi conduzida através de um Estudo de Eventos (Event Study), relaxando a dummy temporal para estimar o impacto trimestre a trimestre (τ):

$$Y_{it} = \sum_{\tau=-12}^{12} \delta_{\tau}(\text{Tratamento}_i \times D_{it}^{\tau}) + \text{Controles} + \text{Tendências} + \lambda_t + \mu_j + \epsilon_{it}$$

Os coeficientes resultantes dessa formulação exprimem o desvio dinâmico da desigualdade relativa ao período pré-crise imediato ($t = -1$, omitido por

colinearidade), permitindo averiguar se os subgrupos experimentaram reversão à média ou se estabilizaram em uma convergência por baixo.

3.4. CALIBRAÇÃO ESTRUTURAL DO MODELO DMP

A ancoragem da análise microeconômica na teoria macroestrutural exige a calibração do modelo DMP. O primeiro passo da parametrização consiste na estimação empírica da Função de Emparelhamento Cobb-Douglas, descrita logaritmicamente como:

$$\ln(M_{jt}) = \beta_0 + \alpha \ln(U_{jt}) + (1 - \alpha) \ln(E_{jt}) + \lambda_t + \mu_j + \epsilon_{jt}$$

Através da estimação via TWFE, obteve-se endogenamente a elasticidade do emparelhamento em relação ao desemprego (α). A partir desse parâmetro estrutural, a pesquisa isolou a eficiência empírica (A_{eff}) de forma residual.

Para assegurar a aderência empírica das visualizações do modelo DMP (incluindo as taxas de Pissarides f e s , e a eficiência A), todas as séries foram plotadas sob a métrica de Tempo Trimestral Contínuo (ex: 2020.25 referindo-se ao 2º trimestre de 2020). Diferentemente da praxe de agregar os dados anualmente, o que geraria um artefato visual de suavização em degraus (step-functions), o uso do tempo contínuo foi imperativo para revelar a natureza abrupta do colapso no segundo trimestre de 2020, retratando fielmente a volatilidade orgânica das transições durante o período de isolamento.

3.5. PARADOXO DE SHIMER E O CENÁRIO CONTRAFACTUAL

Por fim, o equilíbrio do mercado de trabalho juvenil foi simulado mediante o cálculo do desemprego de estado estacionário (u^*). O modelo compara o desemprego observado com formulações teóricas que assumem diferentes premissas de negociação salarial, ancoradas na Condição de Livre Entrada das firmas.

Através do Paradoxo de Shimer (SHIMER, 2005), simulou-se um cenário em que a rigidez institucional dos salários no Brasil impede o ajuste descendente do poder de barganha (β). Esta simulação atua como prova matemática: perante a impossibilidade legal de o salário absorver o choque de produtividade deflagrado pela pandemia, a equação de lucro marginal das empresas forçou um ajuste massivo pelas

quantidades, configurando o desemprego estrutural captado pela regressão microeconométrica.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados desta pesquisa estão estruturados para evidenciar como o choque macroeconômico da pandemia de COVID-19 interagiu com as fricções estruturais do mercado de trabalho brasileiro, acentuando as dificuldades encontradas pela força de trabalho juvenil. A análise a seguir integra os coeficientes microeconômicos causais obtidos via Diferenças-em-Diferenças (*Two-Way Fixed Effects* - TWFE) com as flutuações dos parâmetros estruturais estimados para o modelo Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP).

4.1. DINÂMICA MICROECONÔMICA E HETEROGENEIDADE CAUSAL (DID)

A Tabela 1 sintetiza as estimativas do Modelo Linear de Probabilidade (MLP) em estrutura DiD para a probabilidade de transição do desemprego para o emprego formal, no qual a uma separação cara entre as desigualdades estruturais históricas, captadas pelos coeficientes em nível, e o impacto causal distributivo do choque, captado pelos termos de interação com os períodos de crise.

Tabela 1 – Efeito da Pandemia na Transição para o Emprego

Variável/Coefficiente	Modelo (1) MLP Base	Modelo (2) Robusto (Tendências Lineares)
Mulher	0.005*** (0.001)	0.005*** (0.001)
Preto	0.013*** (0.002)	0.013*** (0.002)
Pardo	0.012*** (0.001)	0.012*** (0.001)
Ensino Médio	-0.010*** (0.002)	-0.009*** (0.002)
Ensino Superior	-0.023*** (0.002)	-0.021*** (0.003)
Jovem (18-24 anos)	-0.009*** (0.003)	-0.011*** (0.003)
Jovem Adulto (25-29 anos)	-0.032*** (0.003)	-0.034*** (0.003)
Durante Pandemia × Pardo	-0.008*** (0.002)	-0.008*** (0.003)
Pós-Pandemia × Pardo	-0.006*** (0.001)	-0.008*** (0.002)
Durante Pandemia × Preto	-0.007*** (0.002)	-0.007* (0.004)
Pós-Pandemia × Preto	-0.004* (0.002)	-0.003 (0.003)
Durante Pandemia × Ens. Superior	0.009*** (0.003)	0.006** (0.003)
Durante Pandemia × Jovem Adulto	0.027*** (0.002)	0.030*** (0.003)

Variável/Coefficiente	Modelo (1) MLP Base	Modelo (2) Robusto (Tendências Lineares)
Efeitos Fixos de UF e Trimestre	Sim	Sim
Tendências Lineares Específicas	Não	Sim
Observações	1885621	1885621
R ²	0.008	0.008

Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com base nos microdados da PNAD Contínua.

Notas: Erros-padrão robustos clusterizados em nível UF entre parênteses. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.10$. O grupo base de comparação é composto de indivíduos do sexo masculino, brancos, com Ensino Fundamental e na faixa etária de 14 a 17 anos (adolescentes).

4.1.1. Transição Base: Salário de Reserva e a Armadilha da Rotatividade

A leitura dos coeficientes do Modelo Base (sem interações temporais) revela um padrão que, à primeira vista, parece contraintuitivo: variáveis indicadoras de desvantagem estrutural, como a menor escolaridade ou a identificação racial *Pardo* e *Preto*, apresentam estimativas que sugerem uma facilidade inicial de transição (+0,012 p.p. e +0,013 p.p., respectivamente). O Estudo de Eventos para análise da evolução do gap entre Pardos e Brancos (Gráfico 1), por exemplo, mostra que jovens que pertencessem ao grupo dos pardos, antes da crise pandêmica, tinham em média mais chances de conseguir emprego em relação aos brancos.

No modelo Robusto, a introdução do termo $\rho(X_i \times t)$ não alterou as estimativas positivas para esses grupos, embora tenha tornado estatisticamente insignificante a divergência temporal pré-crise, que pode ser entendida, de acordo com Pastore (2019), não como um prêmio, mas como a Inércia Precária.

À luz da teoria econômica de procura de emprego (*Search Theory*), este fenômeno não constitui uma vantagem competitiva, mas sim a manifestação empírica da precariedade laboral, impulsionada pelo mecanismo do Salário de Reserva, que é o limiar mínimo financeiro e de condições de trabalho aceitável por um indivíduo para abdicar do tempo livre e do esforço de procura, aceitando uma oferta (MORTENSEN, 1986). Jovens do grupo de controle, majoritariamente brancos e com maior capital socioeconômico familiar, possuem, em média, redes de proteção que elevem o seu salário de reserva. Estes indivíduos comportam-se através de um desemprego de fricção e espera, prolongando o tempo de procura até encontrarem vagas alinhadas

com o seu capital humano (plano de carreira, benefícios, setor formal corporativo). Consequentemente, a sua taxa de transição imediata observada num dado trimestre é menor.

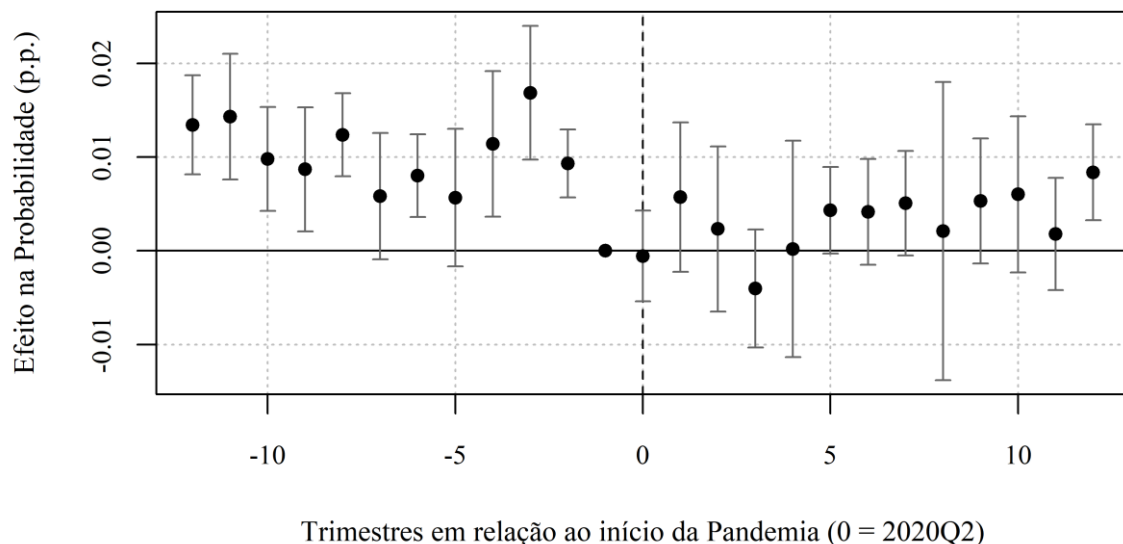
Em contrapartida, jovens de estratos vulneráveis, frequentemente pardos e pretos, deparam-se com uma aguda restrição de liquidez. Desprovidos de suporte financeiro para sustentar longos períodos de inatividade, o seu salário de reserva colapsa. Esta franja da juventude é forçada a aceitar prontamente a primeira oferta disponível, que se materializa quase exclusivamente em setores de baixa produtividade (serviços de base, comércio intermitente, “bicos”).

O resultado econométrico deste comportamento de subsistência é a Armadilha da Rotatividade. Este grupo entra em ocupações de curtíssima duração, é demitido poucos meses depois, e volta a entrar em subempregos idênticos quase instantaneamente. A alta frequência destes movimentos gera uma ilusão estatística, pois o modelo linear registra múltiplas transições bem-sucedidas por indivíduo num curto espaço temporal.

O Gráfico 2 mostra um cenário pré-crise diferente, removido o enviesamento provocado por este turnover estrutural.

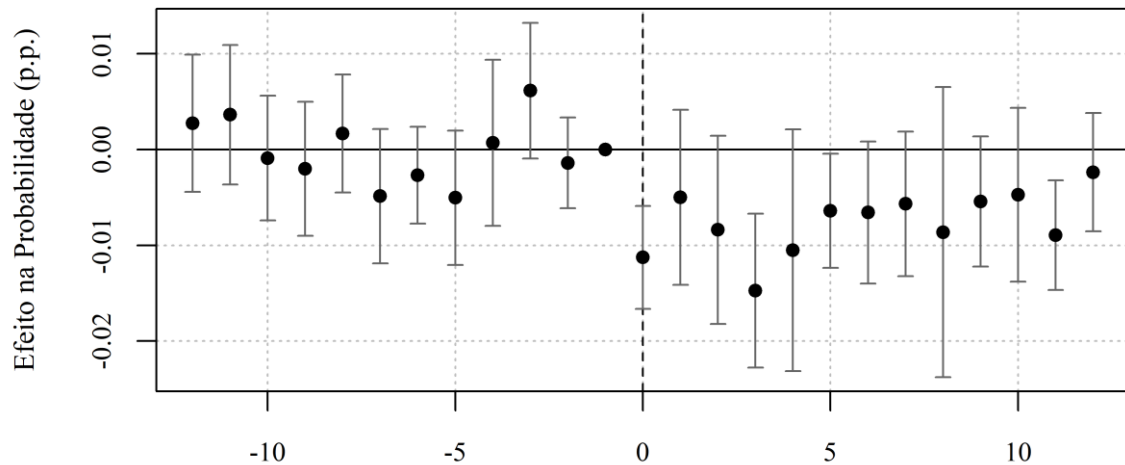
Gráfico 1 – Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego

Evolução do Gap entre Pardos e Brancos (Modelo Base)



Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com base nos microdados da PNAD Contínua.

Nota: Os coeficientes representam a evolução da desigualdade de transição em relação ao período pré-choque ($t = -1$).

Gráfico 2 – Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego*Evolução do Gap entre Pardos e Brancos (Modelo Robusto)*

Trimestres em relação ao início da Pandemia (0 = 2020Q2)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com base nos microdados da PNAD Contínua.

Nota: Os coeficientes representam a evolução da desigualdade de transição em relação ao período pré-choque ($t = -1$).

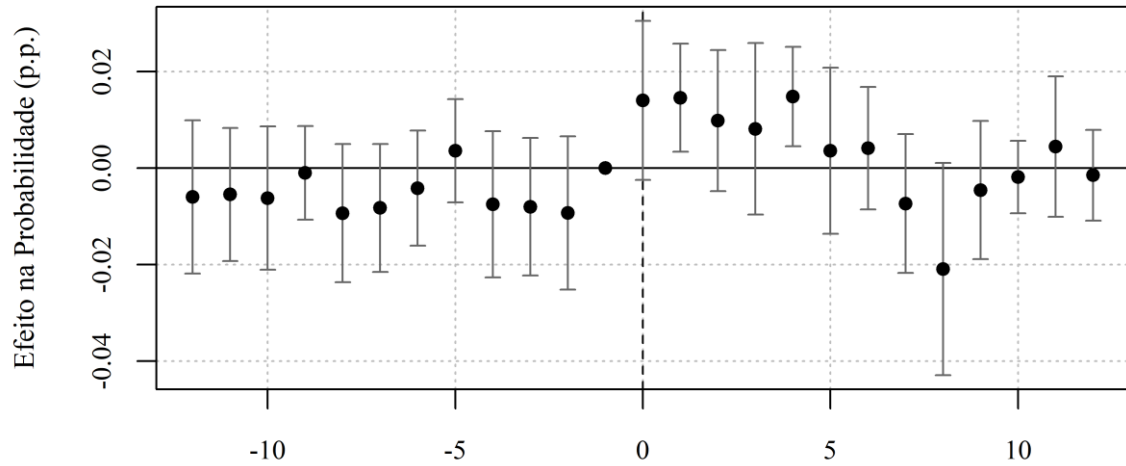
4.1.2. Fuga para a Qualidade e Discriminação Estatística

Os termos de interação fornecem a mensuração exata do choque causal da COVID-19. Os coeficientes para as interações Durante Pandemia × Ensino Superior e Durante Pandemia × Jovem Adulto foram positivos e estatisticamente significantes em +0,006 p.p e +0,030 p.p., respectivamente. Este resultado valida empiricamente a hipótese de Fuga para a Qualidade por parte das firmas em momentos de alta incerteza macroeconômica. Perante o congelamento de vagas e o aumento do risco de contratação, os empregadores alteraram seus critérios de triagem, utilizando atributos observáveis como escudo de produtividade, conforme postula a Teoria da Sinalização (SPENCE, 1973). Jovens mais maduros (25 a 29 anos) e aqueles com credencial do Ensino Superior amorteceram o choque, competindo e ocupando as poucas vagas remanescentes que antes eram destinadas a indivíduos mais jovens e de qualificação média, como pode ser comprovado nos gráficos 3 e 4.

Simetricamente, o oposto ocorreu com o recorte racial. O estimador DiD para Durante Pandemia × Pardo revelou uma penalização adicional de -0,008 p.p. durante o auge da crise sanitária, penalização esta que se perpetuou no período de recuperação (Pós-Pandemia × Pardo em -0,008 p.p.).

Gráfico 3 – Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego

Evolução do Gap entre Adultos (25-29) e Adolescentes (14-17)



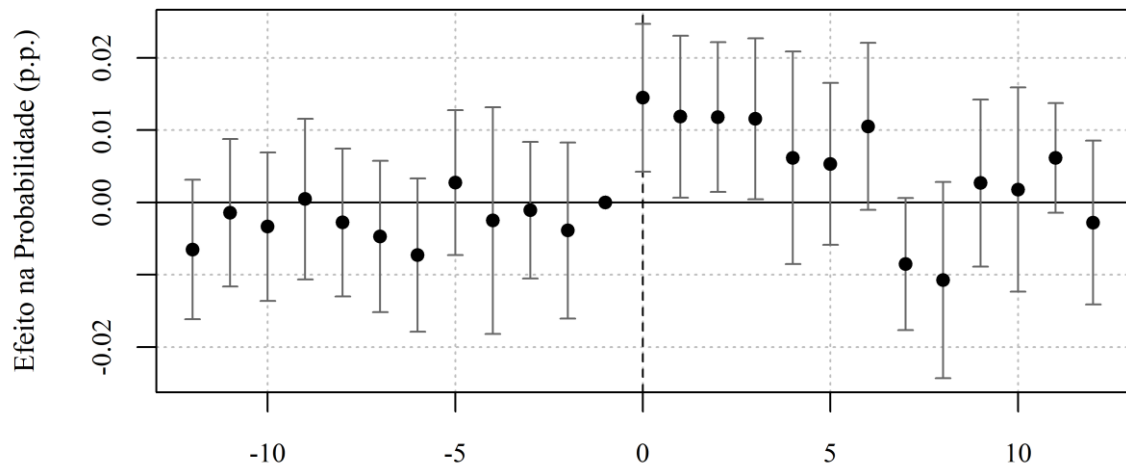
Trimestres em relação ao início da Pandemia (0 = 2020Q2)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com base nos microdados da PNAD Contínua.

Nota: Os coeficientes representam a evolução da desigualdade de transição em relação ao período pré-choque ($t = -1$).

Gráfico 4 – Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego

Evolução do Gap entre Ensino Superior e Ensino Fundamental



Trimestres em relação ao início da Pandemia (0 = 2020Q2)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com base nos microdados da PNAD Contínua.

Nota: Os coeficientes representam a evolução da desigualdade de transição em relação ao período pré-choque ($t = -1$).

O mecanismo econômico subjacente a essa assimetria fundamenta-se nos modelos de Discriminação Estatística (ARROW, 1973; PHELPS, 1972). Com a

paralisa das atividades econômicas e a impossibilidade de realizar processos seletivos extensivos presenciais, as firmas operaram sob assimetria crônica de informação a respeito da produtividade marginal dos candidatos. Sob essas fricções informacionais severas, os decisores de contratação tendem a recorrer a estereótipos coletivos de produtividade baseados em características observáveis. Como jovens não-brancos estão historicamente sobrerrepresentados em escolas públicas de menor desempenho e em regiões de maior vulnerabilidade social, o mercado imputou a esses candidatos uma menor produtividade esperada média, exacerbando as barreiras de entrada precisamente no momento de maior estrangulamento da demanda.

Os demais gráficos dinâmicos de Estudo de Eventos, controlando por outras variáveis, estão reportados no Apêndice, detalham a trajetória trimestre a trimestre desses impactos causais, tendo o primeiro trimestre de 2020 ($t = -1$) como ponto de referência normalizado no zero.

A insignificância estatística dos coeficientes nos períodos anteriores a $t = 0$ (2020Q2) em todos os gráficos de heterogeneidade provam a robustez do Modelo (2). Isso demonstra que o controle por tendências lineares específicas foi bem-sucedido em restabelecer a validade da premissa de tendências paralelas pré-choque.

No entanto, o comportamento pós-choque (a partir de $t = 0$) revela um fenômeno econométrico e social profundo. Nos trimestres iniciais da crise, os coeficientes pontuais para mulheres e minorias raciais afundam significativamente na região negativa. Conforme a série avança para o período pós-pandemia (2022 e 2024), os coeficientes pontuais iniciam uma trajetória de subida, mas acompanhados por um alargamento expressivo das bandas de erro (intervalos de confiança de 95%), fazendo com que as barras cruzem a linha zero (tornando-se estatisticamente insignificantes).

O erro interpretativo comum seria deduzir que a perda de significância equivale a uma recuperação plena do mercado. No entanto, nesse trabalho, essa leitura é rejeitada e demonstra que os gráficos indicam uma convergência por baixo. O alargamento do desvio-padrão nas caudas do estudo de evento reflete a explosão da variância interna dentro do grupo tratado vulnerável. Em termos macroeconômicos, o choque forçou uma dualização: parte dos jovens vulneráveis transitou para a inatividade crônica (desalento), abandonando temporária ou permanentemente a

busca por emprego formal, enquanto outra parcela restou aprisionada na informalidade precária.

Ao retirar do denominador da busca os indivíduos que desistiram de procurar emprego, a variância estatística cresce e o coeficiente médio perde precisão. Isso comprova o Efeito Cicatriz da literatura laboral (ARULAMPALAM, 2001): o período prolongado de inatividade e desemprego sofrido pelos jovens durante os anos de 2020 e 2021 destruiu o estoque inicial de capital humano e gerou um sinal de depreciação de produtividade que se cristalizou no longo prazo, impedindo-os de retornar à trajetória de inserção formal pré-2020.

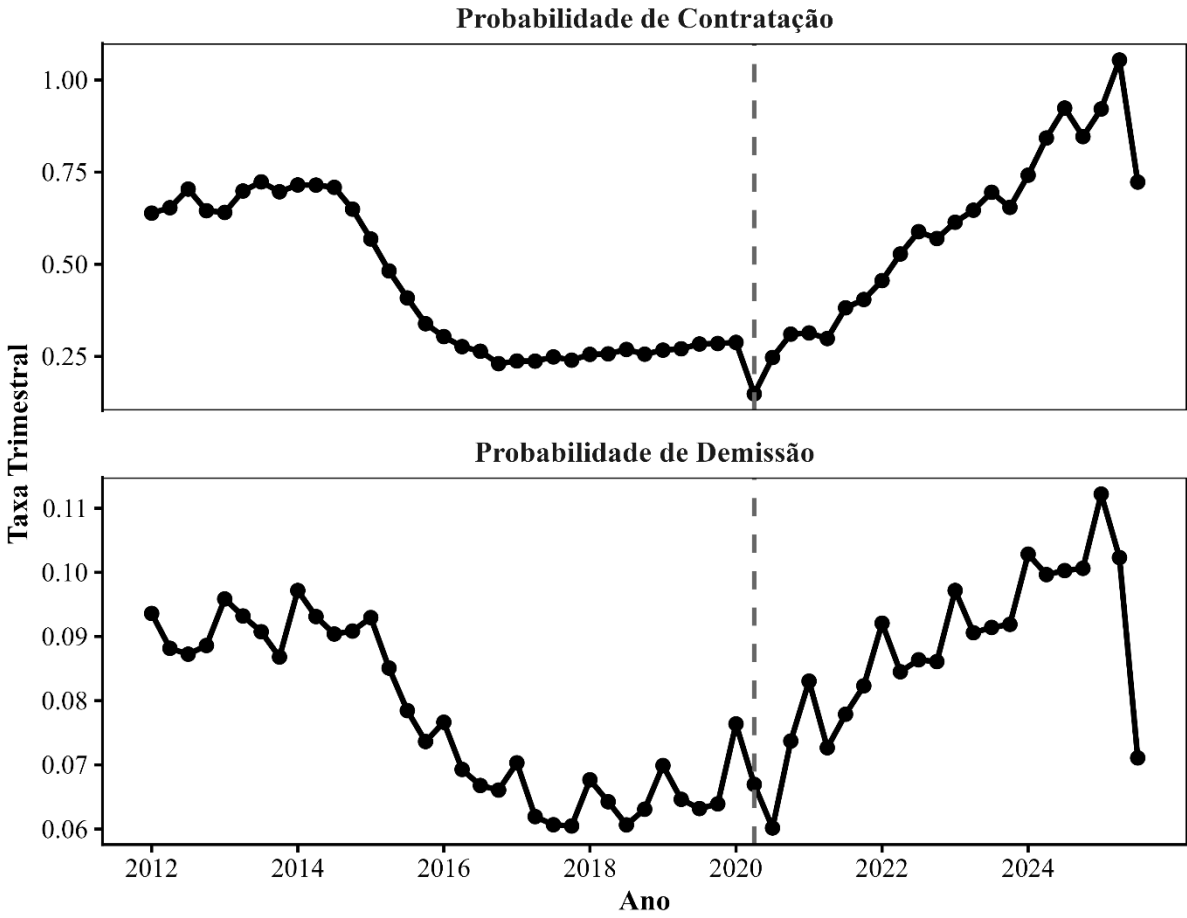
4.2. CALIBRAÇÃO ESTRUTURAL

O nexos causal microeconômico ganha sustentação macroeconômica por meio da calibração do modelo estrutural DMP, cujo ponto de partida é a estimação empírica da Função de Emparelhamento Cobb-Douglas por meio do painel regional de estados.

O comportamento histórico dos fluxos que sustentam este modelo encontra-se ilustrado no Gráfico 5, que apresenta as Taxas de Transição de Pissarides (Contratação e Separação). Os dois painéis apresentam uma dinâmica peculiar após o choque pandêmico de 2020, tem-se um período marcado por baixas nas taxas de contratação e de demissão, indicando uma maior retenção no emprego, o que auxiliou na redução agregada do desemprego. Conforme as firmas investiram mais tempo e critério para contratar, os vínculos formados tornaram-se mais resilientes.

Para quantificar a elasticidade do mercado a esta crise, a Tabela 2 reporta a estimação da Função de Matching via Efeitos Fios Bidirecionais (TWFE). O parâmetro extraído para a elasticidade do desemprego é de $\alpha = 0,73$. Como a elasticidade em relação à criação de vagas é dada por $(1 - \alpha)$, o valor de 0,27 prova matematicamente que a contratação juvenil no Brasil é altamente inelástica à procura. Um aumento de 10% no número de vagas abertas gera um incremento de apenas 2,7% nas contratações. Mesmo que as empresas abram mais vagas (aumento do tensionamento, θ), isso traduz-se marginalmente em contratações, comprovando o severo desalinhamento de competências, pois, a oferta juvenil disponível não preenche os requisitos da demanda, reduzindo a eficiência real do processo de emparelhamento, ao desenhar um quadro de Fuga para a Qualidade.

Gráfico 5 – Taxas de Transição de Pissarides: Contratação e Separação



Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com base nos microdados da PNADc e CAGED.

Tabela 1 – Estimação da Função de Matching Juvenil (2012-2025)

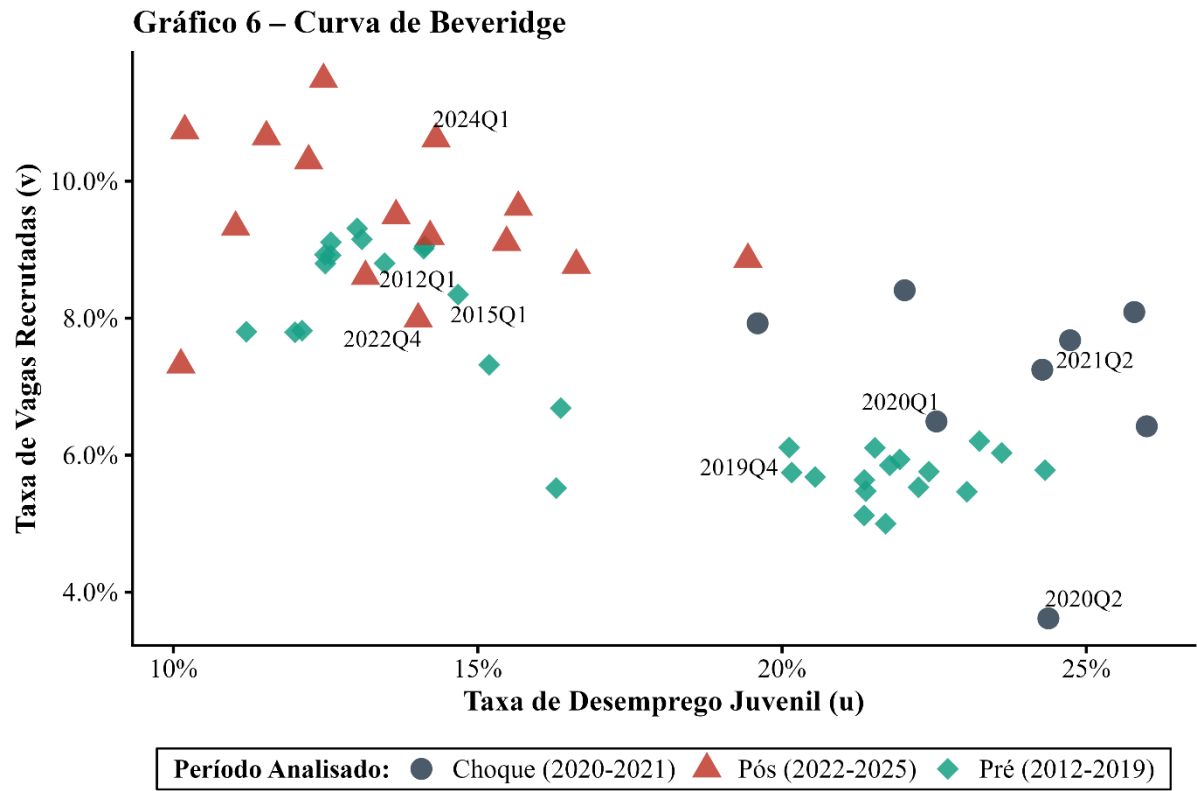
Matching Cobb-Douglas (Jovens)	
ln_U	-0.039 (0.051)
ln_E	0.603** (0.188)
Num.Obs.	1485
R2	0.993
R2 Adj.	0.993
R2 Within	0.108
R2 Within Adj.	0.106
AIC	-2260.9
BIC	-1820.8

Matching Cobb-Douglas (Jovens)	
RMSE	0.11
Efeito Fixo de Tempo	Sim
Efeito Fixo de UF	Sim

Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com base nos microdados da PNAD Contínua e CAGED.

4.3. O DESLOCAMENTO DA CURVA DE BEVERIDGE E EFICIÊNCIA

O Gráfico 8 reapresenta a Curva de Beveridge do mercado juvenil brasileiro em formato de gráfico de dispersão com eixos normalizados em percentual, permitindo inspecionar a relação de equilíbrio entre a taxa de desemprego (u) e a taxa de vagas recrutadas (v_{proxy}).



Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com base nos microdados da PNAD Contínua e Novo CAGED.
Nota: Rótulos indicam trimestres específicos de transição macroeconômica.

A configuração visual permite identificar as três fases analíticas da pesquisa. O bloco de pontos azuis (Pré – 2012-2019), embora disperso, tem seu centro estável na região mais próxima à origem do gráfico, caracterizando uma Curva de Beveridge clássica, negativamente inclinada. Nesse período estrutural pré-crise, taxas de

desemprego menores coexistiam com um volume de contratações maiores, indicando um nível moderado de fricção.

Com a eclosão da crise sanitária, observa-se uma mudança significativa. Os pontos escuros (2020-2021) se deslocam para longe da origem. Na teoria econômica de busca de Pissarides (2000), um deslocamento ortogonal da curva de Beveridge é a prova empírica da deterioração da tecnologia de emparelhamento. O mercado passou a operar de forma altamente ineficiente: as empresas continuam abrindo posições formais, mas não conseguiam encontrar candidatos qualificados ou dispostos a aceitá-las sob as novas condições e exigências técnicas.

O bloco final de pontos vermelhos (2022-2025), revela que, embora a taxa de desemprego tenha recuado em termos absolutos nos anos recentes, a nuvem de pontos consolidou-se em um estoque superior de vagas.

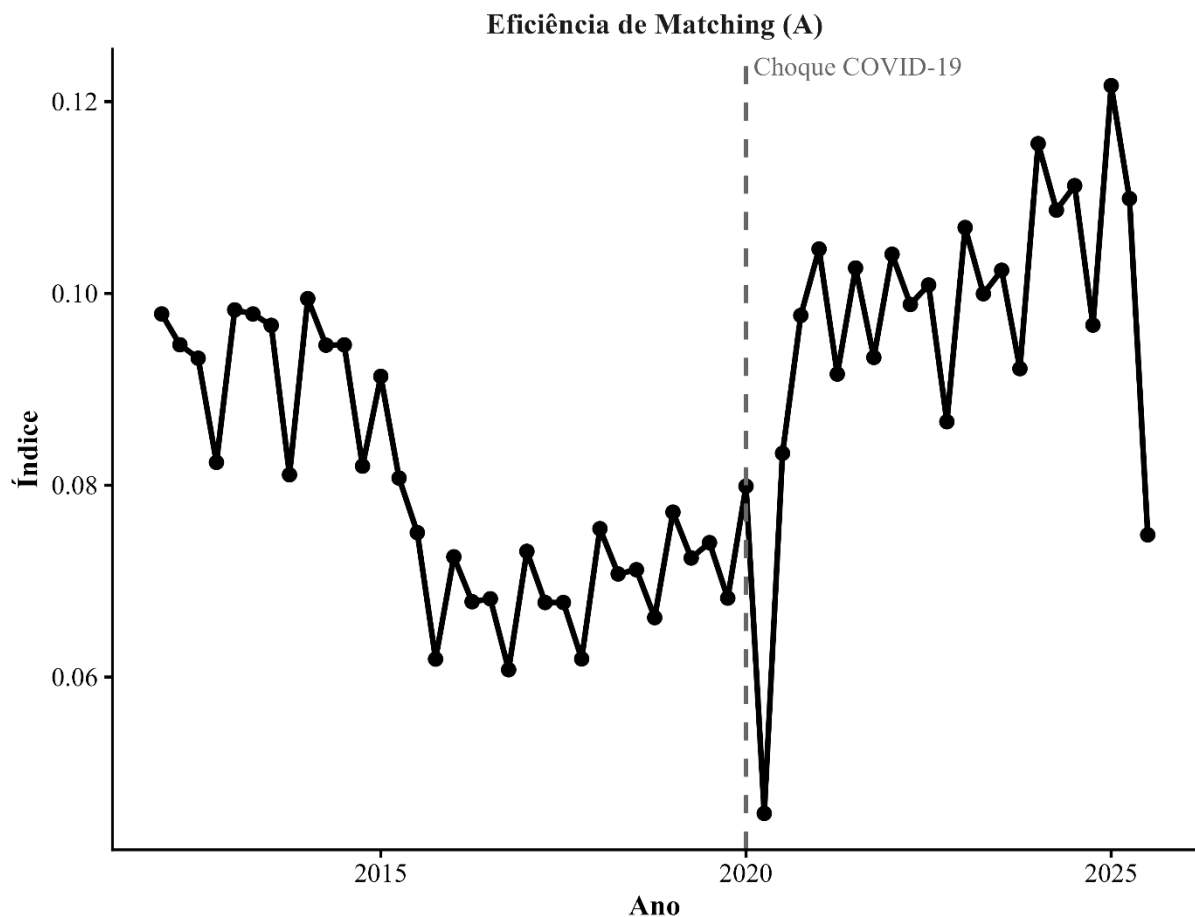
Contudo, ao extrairmos a eficiência de emparelhamento (A), defrontamo-nos com um paradoxo institucional. O parâmetro A entrou em uma depressão considerável pós recessão 2015-2016, mas apresentou um salto estrutural de elevação a partir de 2020, estabilizando-se num patamar superior ao da década anterior (Gráfico 7).

Este falso ganho de eficiência explica-se, principalmente, por uma questão contabilística: o advento do Novo CAGED alterou o método de captação de registros via e-Social, passando a captar formalmente vínculos empregatícios outrora subnotificados (bolsistas, temporários etc.), inflando artificialmente o número de admissões. Como a função de matching estima a eficiência pela razão entre os vínculos formados e o estoque de trabalhadores, o modelo captura esse ganho de registro como um choque positivo de produtividade de intermediação.

No entanto, expurgando-se o viés estatístico do Novo CAGED, a teoria econômica oferece uma explicação amparada no Efeito Composição e na Digitalização dos Processos Seletivos. Essa elevação de A reflete aquilo que os resultados microeconômicos revelaram, que houve elevação da seletividade. Ao focar exclusivamente em jovens experientes e digitalizar os processos seletivos (com uso de algoritmos de IA e entrevistas remotas), os departamentos de recursos humanos das firmas tornaram a contratação extremamente rápida, mas apenas para a elite que permaneceu no mercado. Os desempregados jovens dos grupos

vulneráveis, penalizados, deixaram de competir, com volume expressivo migrando, conforme destaca a literatura, para o desalento, resultando em um mercado menor, homogêneo e excludente.

Gráfico 7 – Evolução da Eficiência de Matching (A)



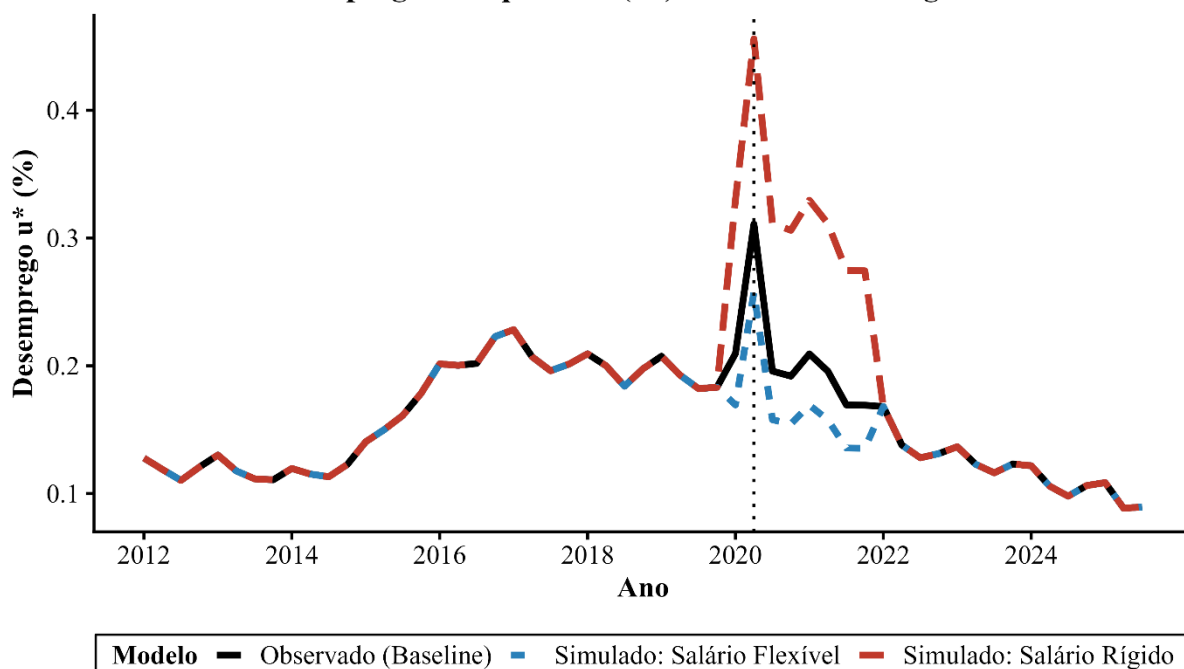
Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com dados da PNADc e CAGED.

4.4. RIGIDEZ SALARIAL E O PARADOXO DE SHIMER NO BRASIL

A simulação do Paradoxo de Shimer (Gráfico 8) completa a análise. Por que o desemprego juvenil não foi absorvido por uma queda nos salários reais? No Brasil, a rigidez salarial não é apenas uma escolha das firmas. A vigência de um salário-mínimo nacional rígido, associada à indexação de pisos salariais por acordos de convenções coletivas de sindicatos e à existência de elevados custos trabalhistas de demissão, atuou como um piso intransponível de preços durante a crise da COVID-19.

Ao calibrarmos o modelo com um β (poder de barganha) que não se ajusta, observamos que o ajuste foi feito inteiramente via quantidade (destruição de vagas). Como a produtividade marginal do trabalho juvenil desabou devido às restrições operacionais da pandemia, e as firmas estavam legalmente impedidas de renegociar os salários nominais para baixo para acomodar essa perda de rentabilidade, a rentabilidade esperada da abertura de novas vagas zerou. A Condição de Livre Entrada das empresas foi violada, forçando o mercado a realizar todo o ajuste econômico através da dimensão das quantidades, cessando contratações e demitindo os estratos de menor produtividade marginal.

Gráfico 8 – Desemprego de Equilíbrio (u^*) sob Diferentes Regimes Salariais



Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com calibração DMP.

Nota: A linha pontilhada indica o choque de 2020Q2.

O gráfico 8 mostra que, se vivêssemos em um mundo de "Barganha de Hosios" (flexibilidade total), o desemprego juvenil teria subido menos da metade do que subiu na realidade, com o poder de barganha absorvendo o choque de produtividade. Por sua vez, a linha do cenário à la Shimer (rigidez), que reflete a realidade da legislação trabalhista brasileira e a restrição do salário-mínimo, acompanha o dramático pico observado na realidade. A resposta racional do mercado formal brasileiro, face à rigidez dos preços, foi a destruição de postos de trabalho e estancamento da

absorção, reafirmando o papel da a juventude periférica como "amortecedor", a absorver todo o impacto da ineficiência institucional.

4.5. A PONTE ENTRE A MICRO E A MACROECONOMIA

Para sintetizar os achados empíricos deste capítulo, é necessário estabelecer a ponte analítica definitiva entre as dimensões micro e macroeconômica do mercado de trabalho juvenil brasileiro. A dinâmica revelada pelos modelos é interdependente: a firma que, sob o constrangimento da rigidez salarial (Paradoxo de Shimer), se vê impossibilitada de ajustar os salários em baixa e é forçada a estancar a abertura de vagas, é exatamente a mesma firma que altera os seus critérios de triagem para mitigar o risco informacional (Fuga para a Qualidade e Discriminação Estatística). Ao maximizar a sua segurança perante o choque, a empresa exclui sistematicamente a base da pirâmide juvenil, sobretudo jovens não-brancos e menos escolarizados.

Macroeconomicamente, este comportamento, embora racional e otimizador do ponto de vista individual da firma, gera uma falha de coordenação agregada severa, materializada na "Eficiência da Exclusão". O mercado passa a emparelhar de forma tecnologicamente mais rápida a "elite" restrita de candidatos que sobrevive à triagem algorítmica, mas fá-lo à custa de um desemprego estrutural de longa duração na base (Efeito Cicatriz). O deslocamento permanente da Curva de Beveridge documentado nesta pesquisa é, portanto, o espelho macroeconômico exato das penalizações mapeadas pelos coeficientes causais de Diferenças-em-Diferenças. Fica, assim, provado que a pandemia não apenas subtraiu o volume de contratações de forma efêmera; ela alterou a própria topologia das fricções de procura, cristalizando uma arquitetura de mercado intrinsecamente mais desigual e excludente.

5. CONCLUSÃO

A presente pesquisa propôs-se a investigar as transformações estruturais e causais impostas pela pandemia de COVID-19 ao mercado de trabalho juvenil brasileiro. Ao integrar a avaliação causal microeconométrica das trajetórias individuais (via modelos de Diferenças-em-Diferenças com Efeitos Fixos Bidirecionais) e a modelagem macroestrutural das fricções de busca (via calibração do modelo Diamond-Mortensen-Pissarides), a pesquisa foi além da análise meramente conjuntural para diagnosticar as falhas latentes na tecnologia de intermediação laboral do país.

Os achados microeconômicos rejeitam a hipótese de que a pandemia tenha atuado como um choque simétrico. A estimação evidenciou um acirramento severo da seletividade por parte das firmas, consubstanciando o mecanismo de "Fuga para a Qualidade". Em um cenário de incerteza e contração de vagas, o mercado utilizou a escolaridade de nível superior e a maior faixa etária como escudos de produtividade. Como reflexo reverso, jovens pardos e pretos sofreram penalizações adicionais e persistentes em suas probabilidades de transição, validando os pressupostos teóricos da Discriminação Estatística sob assimetria informacional. A análise de Estudos de Evento demonstrou que essa exclusão não se dissipou com a reabertura econômica, cristalizando-se em uma convergência subótima que atesta o Efeito Cicatriz do desemprego prolongado.

Sob a ótica macroestrutural, os resultados provam que a crise sanitária não foi um mero soluço cíclico, mas uma quebra estrutural. A calibração da função de matching e a visualização da Curva de Beveridge documentaram um deslocamento permanente para fora da origem, indicando um aumento crônico do desalinhamento de competências. Ademais, a simulação contrafactual do Paradoxo de Shimer confirmou que a rigidez institucional dos salários no Brasil impediu o ajuste via preços, forçando o mercado a absorver o choque inteiramente via interrupção de contratações e demissões em massa.

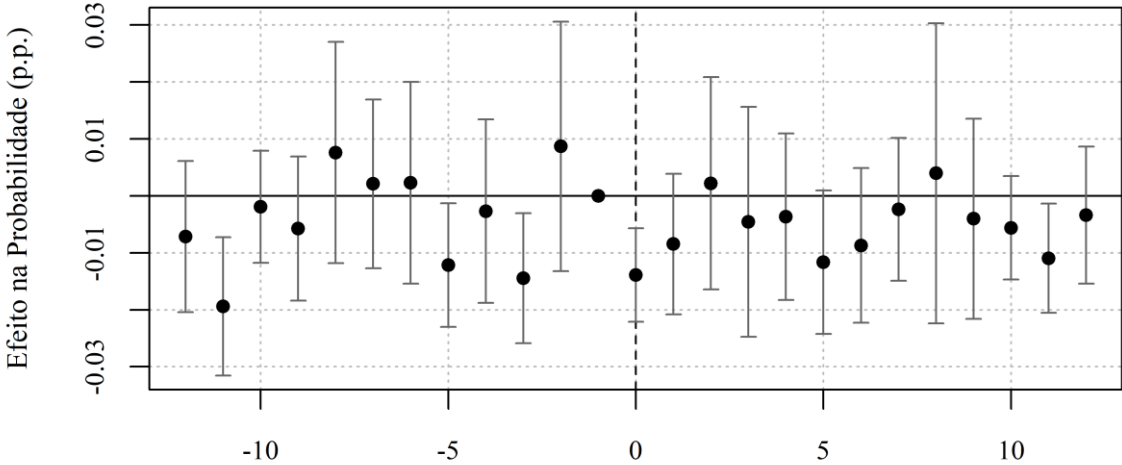
Reconhece-se as limitações do estudo, notadamente a quebra de série metodológica introduzida pelo Novo CAGED em 2020, que inflou contabilmente o volume de admissões e introduziu ruídos na mensuração estrita da eficiência no pós-

crise. Contudo, a robustez dos estimadores causais e a saturação do modelo com tendências lineares específicas mitigam substancialmente tais vieses.

Por fim, conclui-se que o mercado de trabalho juvenil brasileiro emergiu da pandemia mais excludente e friccional. Do ponto de vista normativo, os resultados sugerem que políticas macroeconômicas tradicionais de estímulo à demanda agregada serão insuficientes para reabsorver essa coorte penalizada. A superação desse novo equilíbrio subótimo demandará Políticas Ativas de Mercado de Trabalho (ALMPs) direcionadas, com foco na modernização dos serviços públicos de emprego, na mitigação das assimetrias de informação entre firmas e jovens vulneráveis, e em programas de requalificação voltados para as novas demandas tecnológicas do setor produtivo.

APÊNDICE A – ESTUDOS DE EVENTOS

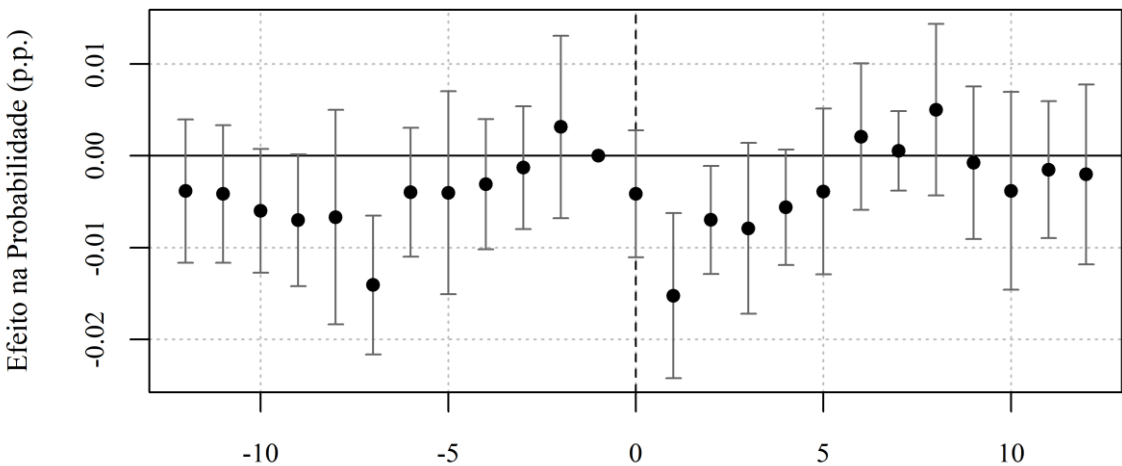
Gráfico 9 – Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego
Evolução do Gap entre Pretos e Brancos



Trimestres em relação ao início da Pandemia (0 = 2020Q2)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com base nos microdados da PNAD Contínua.
Nota: Os coeficientes representam a evolução da desigualdade de transição em relação ao período pré-choque (t = -1).

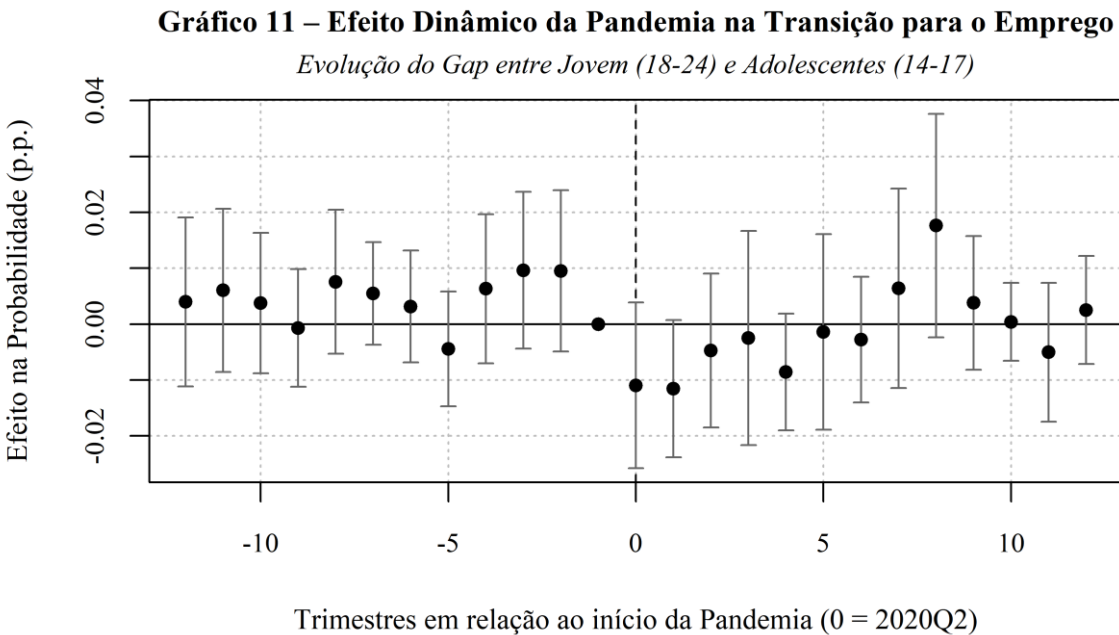
Gráfico 10 – Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego
Evolução do Gap entre Mulheres e Homens



Trimestres em relação ao início da Pandemia (0 = 2020Q2)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com base nos microdados da PNAD Contínua.
Nota: Os coeficientes representam a evolução da desigualdade de transição em relação ao período pré-choque (t = -1).

APÊNDICE A – ESTUDOS DE EVENTOS (CONTINUAÇÃO)



Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com base nos microdados da PNAD Contínua.
Nota: Os coeficientes representam a evolução da desigualdade de transição em relação ao período pré-choque (t = -1).

REFERÊNCIAS

- ANGRIST, J.D.; PISCHKE, J.-S. **Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion**. Princeton: Princeton University Press, 2009.
- ARROW, K. J. **The theory of discrimination**. In: ASHENFELTER, O.; REES, A. (Ed.). *Discrimination in Labor Markets*. Princeton: Princeton University Press, 1973. p. 3-33.
- ARULAMPALAM, W. **Is unemployment really scarring? Effects of unemployment experiences on wages**. *The Economic Journal*, v. 111, n. 475, p. F585-F606, 2001.
- CALLAWAY, B.; SANT'ANNA, P. H. C. **Difference-in-Differences with multiple time periods**. *Journal of Econometrics*, v. 225, n. 2, p. 200-230, 2021.
- CASTELO BRANCO, P. M.; COMARU, F. D. A.; DA SILVA, S. J. **Uberização e Covid-19: esgarçando as contradições do trabalho no século XXI**. *Novos Rumos Sociológicos*, v. 8, n. 14, p. 116–135, 29 dez. 2020.
- CORSEUIL, C. H. L. et al. **A Rotatividade dos jovens no mercado de trabalho formal brasileiro**. Ipea, 2014.
- CORSEUIL, C. H.; FRANCA, M. P.; ALMEIDA, R. **A inserção dos jovens no mercado de trabalho em tempos de crise**. Rio de Janeiro: IPEA, 2021. (Boletim Mercado de Trabalho).
- DA SILVA FILHO, L. A.; FERREIRA DA SILVA, F. J.; NUNES DE QUEIROZ, S. **Jóvenes en el mercado de trabajo formal brasileño: un análisis cuantitativo**. *Revista Facultad de Ciencias Económicas*, v. 23, n. 2, 20 dez. 2015.
- DOERINGER, P. B.; PIORE, M. J. **Internal Labor Markets and Manpower Analysis**. Lexington: D.C. Heath and Company, 1971.
- FLÁVIA, A.; DE, A. **Education, pandemic and youth in Brazil**. Seven Editora eBooks, 4 ago. 2023.
- GUIMARÃES, M. C.; MENDES, F. **Juventude, trabalho e pandemia**. *O Social em questão*, 2022.
- BGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua): Microdados**. Rio de Janeiro: IBGE, 2025.
- MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). **Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo CAGED)**. Brasília: MTE, 2026.
- MORTENSEN, D. T. **Job search and labor market analysis**. In: ASHENFELTER, O.; LAYARD, R. (Ed.). *Handbook of Labor Economics*. Amsterdam: Elsevier, 1986. v. 2, p. 849-919.

OLIVEIRA, G. DE; RAIHER, A. P. **The inclusion of poor youth in the Brazilian labour market and the impact of the Bolsa Família programme**. CEPAL Review, v. 2021, n. 135, p. 163–176, 31 maio 2022.

PASTORE, J. **Juventude e emprego: o futuro do trabalho**. São Paulo: Confederação Nacional da Indústria (CNI), 2019.

PHELPS, E. S. **The statistical theory of racism and sexism**. The American Economic Review, v. 62, n. 4, p. 659-661, 1972.

PISSARIDES, C. A. **Equilibrium Unemployment Theory**. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 2000.

QUINTANA, R.; CRAVO, T.. **Demand-driven training and job turnover: the effects of Brazil's Pronatec-MDIC at firm and worker level**. Economia Aplicada, v. 28, n. 2, 2024.

RIBAS, R. P.; SOARES, S. O. **Emparelhamento probabilístico de microdados: uma metodologia aplicada à PNAD**. Ipea, 2008.

SHIMER, R. **The cyclical behavior of equilibrium unemployment and vacancies**. The American Economic Review, v. 95, n. 1, p. 25-49, 2005.

SANTOS, A. B.. **Impactos da Pandemia sobre a Ocupação dos Jovens no Mercado de Trabalho Brasileiro**. Recife: UFPE, 2025. 1 relatório final (Iniciação Científica) – Departamento de Economia, Universidade Federal de Pernambuco, 2025. Não publicado.

SOUZA, R. L. **Um breve comentário sobre o mercado de trabalho do Brasil**. Revista de Ciencias Empresariales y Sociales, v. 2, n. 3, p. 26-41, 30 jun. 2020.

WOOLDRIDGE, J. M. **Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data**. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 2010.